

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE - II

REQUISITOS DE SOFTWARE

Fatec Campinas

1. A Essência dos Requisitos e a Visão dos Stakeholders

- Um requisito em Engenharia de Software é mais do que uma simples funcionalidade; é uma condição ou capacidade que um sistema deve possuir para satisfazer um contrato, uma norma, uma especificação ou outros documentos formalmente impostos. Em sua essência, ele representa a expressão das necessidades e expectativas dos *stakeholders* – indivíduos, grupos ou organizações que são afetados ou podem afetar um projeto.

- Os requisitos são a ponte entre o problema do cliente e a solução de software.

- Diferentes stakeholders, como usuários finais, gerentes, equipes de marketing ou departamentos jurídicos, frequentemente têm visões distintas sobre o mesmo sistema, refletindo seus próprios interesses e papéis.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Fatec Campinas

1. A Essência dos Requisitos e a Visão dos Stakeholders

Exemplo Prático: Ao desenvolver um novo sistema de gestão de prontuários eletrônicos para um hospital:

- O médico pode requerer uma interface rápida para acesso ao histórico do paciente.
- A enfermeira pode priorizar a facilidade de registro de sinais vitais à beira do leito.
- O administrador hospitalar pode focar em relatórios de desempenho e conformidade regulatória.
- O departamento de TI, por sua vez, se preocupará com a integração com sistemas existentes e a segurança dos dados.
- Todas essas são visões válidas que precisam ser conciliadas em requisitos coerentes para o software.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Fatec Campinas

2. Qualidade dos Requisitos: Critérios Essenciais

- Um bom requisito é a base para o sucesso do software. Além de ser claro, consistente, completo e verificável, outras qualidades são cruciais:

- **Rastreabilidade:** A rastreabilidade é a capacidade de ligar um requisito à sua origem (quem o solicitou), aos elementos de design que o implementam e aos casos de teste que o validam. Isso é vital para entender o impacto de mudanças e para a manutenção do sistema.

    - **Exemplo Prático:** Se o requisito O sistema deve permitir ao cliente redefinir a senha através do e-mail cadastrado for alterado, a rastreabilidade permite identificar rapidamente quais telas do sistema (design), quais módulos de código (implementação) e quais cenários de teste (validação) serão impactados, e consultar o stakeholder que originou o requisito para aprovação..

REQUISITOS DE SOFTWARE

Fatec Campinas

2. Qualidade dos Requisitos: Critérios Essenciais

- **Viabilidade:** Um requisito é viável se pode ser implementado dentro das restrições de custo, tempo, recursos humanos e tecnologia disponíveis. Um requisito inviável pode inviabilizar o projeto.

    - **Exemplo Prático:** Um sistema de inteligência artificial para detecção de fraudes em transações financeiras pode ter um requisito como O sistema deve detectar fraudes com 99,999% de precisão em tempo real. Embora desejável, a tecnologia atual ou o custo de computação para tal precisão e velocidade podem tornar este requisito inviável. Uma negociação pode levar a O sistema deve detectar fraudes com 98% de precisão, com um tempo de resposta de até 2 segundos, utilizando os recursos de hardware atuais.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Fatec Campinas

2. Qualidade dos Requisitos: Critérios Essenciais

- **Consequências de Requisitos de Baixa Qualidade:** Requisitos mal definidos são a principal causa de falhas em projetos de software, levando a retrabalho excessivo, estouro de orçamento e atrasos significativos.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Fatec Campinas

3. O Ciclo de Vida da Engenharia de Requisitos

- A Engenharia de Requisitos não é uma fase isolada, mas um processo iterativo e contínuo que se estende por todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. É um ciclo de feedback constante. As etapas principais incluem:

  - **Elicitação (Levantamento):** A descoberta, obtenção e entendimento das necessidades e restrições dos stakeholders.
    - **Exemplo:** Conversar com usuários-chave sobre suas dificuldades atuais.

  - **Análise e Negociação:** Compreender os requisitos coletados, identificar inconsistências, resolver conflitos entre stakeholders e priorizar o que será implementado.
    - **Exemplo:** Realizar workshops para discutir funcionalidades conflitantes entre departamentos e chegar a um consenso.

REQUISITOS DE SOFTWARE

Fatec Campinas

3. O Ciclo de Vida da Engenharia de Requisitos

- **Especificação:** Documentar os requisitos de forma clara, precisa e organizada, utilizando linguagens formais ou informais.
  - **Exemplo:** Escrever Histórias de Usuário ou elaborar um Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS).

- **Validação:** Verificar se os requisitos estão corretos, completos, consistentes e, mais importante, se realmente atendem às necessidades do cliente.
  - **Exemplo:** Apresentar protótipos aos usuários para que validem o fluxo e a interface.

- **Gerenciamento:** Controlar as mudanças nos requisitos ao longo do tempo, mantendo a rastreabilidade e a versão.
  - **Exemplo:** Utilizar um sistema de controle de versão para a documentação dos requisitos e um processo formal para aprovação de mudanças.

ELICITAÇÃO NA PRÁTICA

Fatec Campinas

1. **O Analista de Requisitos: Além do Coletor“**

- O papel do analista de requisitos é multifacetado, atuando como um facilitador, mediador, investigador e comunicador. Ele é a ponte essencial entre o mundo do negócio e o mundo da tecnologia. As habilidades cruciais incluem:

  - **Escuta Ativa e Empatia:** Não apenas ouvir as palavras, mas entender o contexto, as emoções e os objetivos subjacentes do stakeholder.
  - **Questionamento Eficaz:** Saber fazer as perguntas certas, tanto abertas (para explorar) quanto fechadas (para confirmar).
  - **Pensamento Crítico e Sistêmico:** Capacidade de analisar informações, identificar lacunas, inconsistências e compreender como as partes se encaixam no todo.
  - **Negociação e Resolução de Conflitos:** Habilidade para mediar diferenças entre stakeholders e guiar para um consenso.
  - **Comunicação Clara:** Traduzir necessidades de negócio em linguagem técnica e vice-versa.

ELICITAÇÃO NA PRÁTICA

Fatec Campinas

2. Técnicas de Elicitação: Uma Caixa de Ferramentas Abrangente

- A escolha da técnica de elicitação depende do contexto do projeto, do tempo disponível, do número e tipo de stakeholders e da cultura organizacional.

- **Entrevistas:**

  - **Descrição:** Conversas individuais ou em pequenos grupos com stakeholders para explorar suas necessidades, desafios e expectativas. Permite aprofundar e esclarecer dúvidas em tempo real.

    - **Aplicação Prática:** Em um projeto para um sistema de gestão de estoque de uma farmácia, entrevistar o farmacêutico-chefe para entender os requisitos de controle de validade e lotes, e o auxiliar de estoque para compreender o processo físico de recebimento e expedição de produtos.

ELICITAÇÃO NA PRÁTICA

Fatec Campinas

2. Técnicas de Elicitação: Uma Caixa de Ferramentas Abrangente

- **Workshops Facilitados (JAD* - Joint Application Design):**
    - **Descrição:** Reuniões intensivas e estruturadas que reúnem key stakeholders e a equipe de desenvolvimento. Um facilitador experiente guia a sessão para elicitar, analisar e chegar a um consenso sobre os requisitos de forma colaborativa. São excelentes para obter alinhamento rápido.
        - **Aplicação Prática:** Para definir os requisitos de um novo sistema de RH para uma grande empresa, realizar um workshop de dois dias com gerentes de RH, diretores, representantes de funcionários e a equipe de TI. Usar técnicas de brainstorming e prototipagem rápida para mapear os processos de folha de pagamento, contratação e avaliação de desempenho, garantindo que todos contribuam e concordem com as funcionalidades.

ELICITAÇÃO NA PRÁTICA

JAD, ou Desenvolvimento Conjunto de Aplicações (Joint Application Development), é uma técnica de elicitação de requisitos em engenharia de software que visa reunir stakeholders (partes interessadas) em um ambiente colaborativo para definir e documentar os requisitos do software de forma eficaz.

É uma abordagem estruturada, geralmente realizada através de workshops, que busca a participação ativa de todos os envolvidos para garantir que os requisitos sejam compreendidos e aceitos por todos.

ELICITAÇÃO NA PRÁTICA

Fatec Campinas

2. Técnicas de Elicitação: Uma Caixa de Ferramentas Abrangente

- **Observação e Etnografia:**
  - **Descrição:** O analista de requisitos observa os usuários em seu ambiente de trabalho real para entender como eles realizam suas tarefas, quais são seus desafios e como o sistema pode apoiá-los. A etnografia, envolve uma imersão mais profunda no contexto cultural e social do usuário.
    - **Aplicação Prática:** Para melhorar um sistema de atendimento ao cliente em uma central de chamadas, o analista passa um dia ao lado dos operadores, ouvindo suas chamadas, observando sua interação com o sistema atual e anotando os pontos de dificuldade ou as soluções alternativas que eles improvisam para contornar limitações do sistema.

ELICITAÇÃO NA PRÁTICA

Fatec Campinas

2. Técnicas de Elicitação: Uma Caixa de Ferramentas Abrangente

- **Análise de Documentos e Engenharia Reversa:**
    - **Descrição:** Estudo de documentos existentes (manuais, relatórios, leis, regras de negócio) e, no caso da engenharia reversa, análise de sistemas legados para extrair requisitos.
        - **Aplicação Prática:** Ao modernizar um sistema bancário, analisar as regulamentações do Banco Central do Brasil para operações financeiras (documentos), bem como o código-fonte e o comportamento do sistema legado (engenharia reversa) para entender as regras de negócio implícitas e os requisitos de conformidade.

ELICITAÇÃO NA PRÁTICA

Fatec Campinas

2. Técnicas de Elicitação: Uma Caixa de Ferramentas Abrangente

- **Prototipagem e Storyboarding:**
    - **Descrição:** Criação de representações visuais ou interativas do sistema (mockups, wireframes, protótipos) ou sequências de imagens (storyboards) que ilustram as interações do usuário. É importante o uso dessas técnicas para visualizar e validar.
        - **Aplicação Prática:** Desenvolver wireframes* de baixa fidelidade para as principais telas de um aplicativo de rastreamento de fitness. Apresentar a um grupo de usuários para que eles cliquem pelas telas e forneçam feedback sobre a usabilidade e a clareza das funcionalidades, antes que qualquer linha de código seja escrita.

ELICITAÇÃO NA PRÁTICA

Um wireframe de baixa fidelidade é um esboço visual simples de uma interface de usuário, como um site ou aplicativo, usado para representar a estrutura básica e o layout de um projeto.

Ele se concentra em definir a disposição dos elementos e o fluxo de trabalho, sem se preocupar com detalhes visuais como cores, tipografia ou conteúdo real.

ELICITAÇÃO NA PRÁTICA

Fatec Campinas

2. Técnicas de Elicitação: Uma Caixa de Ferramentas Abrangente

- **Técnicas de Descoberta Ágil: Histórias de Usuário e Brainstorming:**
  - **Descrição:** Em abordagens ágeis as histórias de usuário (Como um [tipo de usuário], eu quero [funcionalidade] para que [benefício]) são o principal formato. O brainstorming é usado para gerar ideias rapidamente.
    - **Aplicação Prática:** Em um projeto ágil para uma plataforma de e-learning, uma história de usuário pode ser Como aluno, eu quero poder marcar aulas como concluídas para acompanhar meu progresso. Em um Sprint Planning, a equipe fará um brainstorming sobre as tarefas para implementar essa história.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

Fatec Campinas

1. **Ambiguidade e a Incompletude**

   - A ambiguidade e a incompletude são fontes primárias de erro em projetos de software. A linguagem natural é inerentemente ambígua, e os stakeholders podem assumir informações como óbvias.

   - **O Problema:** Requisitos vagos (ex: O sistema deve ser fácil de usar) ou com informações faltando (ex: O sistema deve enviar notificações) levam a diferentes interpretações pela equipe de desenvolvimento e à insatisfação do cliente.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

1. **Ambiguidade e a Incompletude**

   - **Estratégias de Mitigação:**

     - **Especificidade e Clareza:** Requisitos devem ser concisos, objetivos e específicos. Cada termo ambíguo deve ser definido.
       - **Exemplo Prático:** Transformar O sistema deve ser fácil de usar em 80% dos novos usuários devem conseguir completar o processo de cadastro em menos de 2 minutos sem assistência.

     - **Glossário de Termos:** Manter um documento centralizado com a definição de todos os termos técnicos e de negócio relevantes. Isso evita mal-entendidos.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

1. **Ambiguidade e a Incompletude**

   - **Estratégias de Mitigação:**

     - **Validação Contínua:** Realizar revisões sistemáticas dos requisitos com os stakeholders, usando perguntas como Você quer dizer X ou Y? ou O que acontece nesse cenário específico?.

     - **Verificabilidade:** Todo requisito deve ser passível de teste. Se não é possível escrever um caso de teste para ele, o requisito é ambíguo ou inviável.

       - **Exemplo Prático:** Para O sistema deve carregar rapidamente, um caso de teste seria O sistema deve carregar a página inicial em menos de 3 segundos quando acessada por 50 usuários simultâneos.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

Fatec Campinas

2. Gerenciamento da Volatilidade e do Escopo Crescente

- A mudança é uma constante nos projetos de software. A capacidade de gerenciar essa mudança é um diferencial.

- **Volatilidade dos Requisitos:** As necessidades do negócio e do mercado evoluem, surgem novas tecnologias, e os requisitos podem mudar ao longo do ciclo de vida. Ignorar isso leva ao fracasso.

- **Escopo Crescente (Scope Creep):** A adição descontrolada de novos requisitos ao projeto sem ajustes no cronograma, custo ou recursos. É o Já que estamos aqui, não poderíamos adicionar...?“

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

Fatec Campinas

2. Gerenciamento da Volatilidade e do Escopo Crescente

- **Estratégias de Mitigação:**

  - **Processo de Gerenciamento de Mudanças:** Um processo formal para solicitar, analisar o impacto (custo, tempo, risco) e aprovar ou rejeitar as mudanças nos requisitos é fundamental. Em projetos tradicionais, um *Comitê de Controle de Mudanças (CCB)* pode ser estabelecido.

  - **Contratos e Acordos Claros:** Para projetos externos, o contrato deve ser explícito sobre o escopo. Para projetos internos, acordos formais são essenciais.

  - **Priorização Contínua:** Em metodologias ágeis a priorização do backlog de requisitos é uma atividade contínua. Novas funcionalidades são adicionadas ao backlog e priorizadas em relação às existentes.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

Fatec Campinas

2. Gerenciamento da Volatilidade e do Escopo Crescente

- **Estratégias de Mitigação:**
  - **Iteração e Entrega Incremental:** Abordagens ágeis permitem que os requisitos evoluam e sejam refinados em ciclos curtos, entregando valor incrementalmente e se adaptando às mudanças.
    - **Exemplo Prático:** Uma equipe ágil que desenvolve um aplicativo de compras. Uma nova regulamentação exige que todos os produtos exibam informações nutricionais detalhadas. Em vez de parar o projeto, a equipe prioriza esse novo requisito no backlog, avalia o esforço e planeja sua inclusão em um dos próximos sprints, sem comprometer a entrega da versão atual.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

Fatec Campinas

3. Resolvendo Conflitos de Stakeholders e a Arte da Negociação

- Diferentes stakeholders têm diferentes (e por vezes conflitantes) visões sobre o que o sistema deve fazer e como deve se comportar.

- **O Problema:** O gerente de vendas pode querer um sistema que registre o maior número possível de leads rapidamente, enquanto o gerente de dados quer garantir a integridade e conformidade dos dados, mesmo que isso adicione mais campos obrigatórios.

- **Estratégias de Mitigação:**

    - **Mediação e Facilitação:** O analista de requisitos atua como um mediador neutro, facilitando a comunicação e ajudando os stakeholders a entenderem as perspectivas uns dos outros.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

Fatec Campinas

3. Resolvendo Conflitos de Stakeholders e a Arte da Negociação

- **Estratégias de Mitigação:**
  - **Priorização Colaborativa:** Utilizar técnicas de priorização (ex: MoSCoW - Must have, Should have, Could have, Won't have) em sessões conjuntas para forçar um consenso sobre o que é mais importante para o negócio como um todo.
  - **Análise de Impacto de Conflitos:** Apresentar de forma clara o impacto de cada opção de resolução de conflito (custo, tempo, risco, valor).
    - **Exemplo Prático:** Em um sistema de e-commerce, o marketing exige um campo de Preferências de Contato para cada cliente, enquanto a equipe de privacidade de dados argumenta que isso deve ser opcional. O analista de requisitos pode apresentar o custo-benefício de cada opção e o impacto na conformidade com a LGPD, guiando a decisão.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

Fatec Campinas

4. Lidando com Restrições e Complexidade

- Todos os projetos operam sob restrições (orçamento, cronograma, recursos, tecnologia) e muitos sistemas são inerentemente complexos.

- **O Problema:** Um requisito funcional pode ser inviável devido a uma restrição tecnológica (ex: O sistema deve reconhecer voz em tempo real em ambientes com muito ruído usando a tecnologia atual). Grandes sistemas são difíceis de compreender em sua totalidade.

- **Estratégias de Mitigação:**

  - **Identificação Precoce de Restrições:** Elicitar ativamente todas as restrições (RNFs) desde o início do projeto. Elas moldam o que pode e não pode ser feito.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

Fatec Campinas

4. Lidando com Restrições e Complexidade

- **Estratégias de Mitigação:**
  - **Decomposição da Complexidade:** Dividir o sistema em subsistemas, módulos ou funcionalidades menores e mais gerenciáveis. Isso facilita a compreensão e o gerenciamento dos requisitos.
  - **Modelagem Detalhada:** Utilizar diagramas como UML (Diagramas de Caso de Uso, Classes, Atividades, Sequência) para visualizar a estrutura e o comportamento do sistema, tornando a complexidade mais compreensível.

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS

Fatec Campinas

4. Lidando com Restrições e Complexidade

- **Estratégias de Mitigação:**
  - **Reuniões de Refinamento:** Em equipes ágeis, realizar reuniões de refinamento de backlog para aprofundar os requisitos mais complexos antes do desenvolvimento.
    - **Exemplo Prático:** Um sistema de gerenciamento de um aeroporto é extremamente complexo. Ele pode ser decomposto em subsistemas como Gerenciamento de Voo, Controle de Tráfego Aéreo, Gerenciamento de Bagagem, Segurança. Os requisitos para cada subsistema são então elicitação e gerenciados separadamente, e diagramas de atividades podem detalhar o fluxo de uma aeronave desde a aterrissagem até a decolagem.

QUALIDADE E MODELAGEM

Fatec Campinas

1. **Validação de Requisitos: A Garantia da Qualidade**

   - A validação é o processo de garantir que os requisitos estão corretos, completos, consistentes e que refletem as *reais necessidades* dos stakeholders. É uma etapa crítica para assegurar a qualidade do produto final.

   - **Importância:** Evita que erros e inconsistências sejam levados para as fases posteriores, onde o custo de correção é exponencialmente maior.

   - **Técnicas de Validação:**

     - **Revisões Formais e Walkthroughs:** Sessões onde os documentos de requisitos são apresentados e revisados criticamente por stakeholders e membros da equipe.

QUALIDADE E MODELAGEM

Fatec Campinas

1. **Validação de Requisitos: A Garantia da Qualidade**

   - **Técnicas de Validação:**

     - **Geração de Casos de Teste a partir dos Requisitos:** Uma forma poderosa de validar. Se um requisito não pode gerar um caso de teste claro e objetivo, ele provavelmente é ambíguo ou não verificável.

     - **Prototipagem e Testes de Usabilidade:** Permitir que usuários reais interajam com protótipos para validar a interface e os fluxos de trabalho.

     - **Rastreabilidade:** Conectar requisitos a seus testes correspondentes.

QUALIDADE E MODELAGEM

Fatec Campinas

2. Modelagem de Requisitos com UML e Outras Abordagens Visuais

- A modelagem visual é uma ferramenta poderosa para clarificar, refinar e comunicar requisitos complexos; O uso da UML para facilita essa finalidade.

- **Por que Modelar?** Ajuda a identificar inconsistências, lacunas, complexidades, e fornece uma representação gráfica que é muitas vezes mais fácil de entender do que texto puro.

- **Modelos Comuns (UML):**

  - **Diagrama de Caso de Uso:** Ilustra as funcionalidades do sistema (casos de uso) e as interações dos usuários (atores) com essas funcionalidades.

    - **Exemplo Prático:** Para um sistema de biblioteca, um caso de uso seria Emprestar Livro, com atores como Leitor e Bibliotecário.

QUALIDADE E MODELAGEM

Fatec Campinas

2. Modelagem de Requisitos com UML e Outras Abordagens Visuais

- **Modelos Comuns (UML):**

  - **Diagrama de Atividades:** Modela o fluxo de trabalho ou um processo de negócio, mostrando a sequência de ações e decisões.
    - **Exemplo Prático:** Um Diagrama de Atividades para o processo de Cadastro de Novo Cliente mostraria os passos desde o início do cadastro até a sua aprovação ou rejeição, incluindo decisões como Documentos Válidos?.

  - **Diagrama de Classes (nível de Requisitos):** Representa as principais entidades de informação do sistema (classes) e seus relacionamentos.
    - **Exemplo Prático:** Para um sistema de gerenciamento de projetos, classes poderiam ser Projeto, Tarefa, Membro da Equipe, com seus atributos e associações (um Projeto tem várias Tarefas).

Fatec Campinas

2. Modelagem de Requisitos com UML e Outras Abordagens Visuais

- **Outras Abordagens Visuais:**
  - Mapas mentais,
  - fluxogramas,
  - diagramas de fluxo de dados.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

- Além das técnicas, a postura do analista e o ambiente do projeto são cruciais.
  - **Comunicação Transparente e Gerenciamento de Expectativas:** Ser claro sobre o que pode e o que não pode ser feito. Comunicar riscos e incertezas.
  - **Educação dos Stakeholders:** Ajudar os clientes a entenderem o processo de desenvolvimento e a importância de sua participação ativa.
  - **Cultura de Colaboração:** Fomentar um ambiente onde stakeholders e equipe se sintam à vontade para discutir abertamente e contribuir.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

- **Considerações Éticas:**
  - **Privacidade de Dados:** Assegurar que a coleta de requisitos respeite a privacidade e a segurança das informações (e.g., LGPD no Brasil).
  - **Neutralidade:** Manter-se neutro em conflitos, focando na solução que melhor atende aos *objetivos de negócio*, não aos interesses individuais.
  - **Transparência:** Ser transparente sobre como as informações coletadas serão usadas e quem terá acesso a elas.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

Um requisito em Engenharia de Software é mais do que uma simples funcionalidade. Em sua definição mais fundamental, qual característica ele deve possuir para expressar a necessidade do cliente de forma vinculante?

A. Deve ser o resultado de uma Análise de Impacto de Conflitos, priorizando o custo-benefício.
B. Deve ser uma condição ou capacidade que o sistema precisa para satisfazer um contrato ou uma norma formalmente imposta.
C. Deve ser uma História de Usuário (User Story) para garantir que o formato seja ágil e compreensível.
D. Deve ser Viável, implementável dentro das restrições de custo e tecnologia disponíveis.
E. Deve ser Rastreável, ligando-se diretamente aos módulos de código e aos casos de teste que o validam.

B. Deve ser uma condição ou capacidade que o sistema precisa para satisfazer um contrato ou uma norma formalmente imposta.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

A principal função da *Rastreabilidade* como qualidade essencial de um requisito é:

A. Garantir que o requisito seja implementável dentro das restrições de tempo e recurso, assegurando a sua Viabilidade.
B. Assegurar a Neutralidade do analista, permitindo que o foco permaneça nos objetivos de negócio.
C. Facilitar a decomposição da complexidade do sistema, dividindo-o em módulos menores e mais gerenciáveis.
D. Ligar o requisito à sua origem, aos elementos de design que o implementam e aos casos de teste que o validam, vital para a manutenção e gestão de mudanças.
E. Permitir a Geração de Casos de Teste a partir do requisito, comprovando que ele não é ambíguo ou incompleto.

D. Ligar o requisito à sua origem, aos elementos de design que o implementam e aos casos de teste que o validam, vital para a manutenção e gestão de mudanças.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

Qual é a consequência primária e mais dispendiosa de requisitos de baixa qualidade no ciclo de vida do software?

A. Volatilidade Crônica, onde a necessidade de novos requisitos surge de forma descontrolada.
B. Estouro de orçamento, atrasos significativos e retrabalho excessivo.
C. Inviabilidade técnica do projeto devido ao uso de tecnologia incompatível com a restrição de recursos.
D. Falha na Validação, resultando em protótipos rejeitados pelos usuários finais.
E. Aumento da ambiguidade e da incompletude, exigindo a criação de um Glossário de Termos.

B. Estouro de orçamento, atrasos significativos e retrabalho excessivo.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

No Ciclo de Vida da Engenharia de Requisitos, a etapa de **Análise e Negociação** tem como principal objetivo:

A. Documentar os requisitos de forma clara, precisa e organizada, utilizando Histórias de Usuário ou um Documento de Especificação de Requisitos de Software (ERS).
B. Validar se os requisitos estão corretos e se realmente atendem às necessidades do cliente, apresentando protótipos aos usuários.
C. Controlar as mudanças nos requisitos ao longo do tempo, mantendo a rastreabilidade e a versão.
D. Compreender os requisitos coletados, identificar inconsistências, resolver conflitos entre *stakeholders* e priorizar o que será implementado.
E. A descoberta, obtenção e entendimento inicial das necessidades e restrições dos *stakeholders* através de conversas com usuários-chave.

D. Compreender os requisitos coletados, identificar inconsistências, resolver conflitos entre *stakeholders* e priorizar o que será implementado.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

Um sistema de inteligência artificial requer a detecção de anomalias com precisão de 99,999% em tempo real. O departamento de TI aponta que o custo de computação para tal precisão e velocidade é muito superior ao orçamento e aos recursos de hardware atuais. Este é um problema de violação direta de qual qualidade essencial do requisito?

A. Rastreabilidade, pois os elementos de design e os casos de teste não podem ser definidos.
B. Verificabilidade, pois é impossível gerar um caso de teste que comprove a precisão.
C. Conflito de Stakeholders, pois diferentes departamentos têm visões opostas sobre a solução.
D. Viabilidade, pois o requisito não pode ser implementado dentro das restrições de custo, tempo, recursos e tecnologia disponíveis.
E. Completude, pois falta a informação sobre quais algoritmos de IA devem ser utilizados.

D. Viabilidade, pois o requisito não pode ser implementado dentro das restrições de custo, tempo, recursos e tecnologia disponíveis

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Para a Elicitação de requisitos em um projeto que visa modernizar um sistema bancário com alta conformidade regulatória, qual técnica é imprescindível para entender as regras de negócio implícitas e os requisitos legais de conformidade?

A. Prototipagem de Baixa Fidelidade, para validar a estrutura da interface e o fluxo de telas com os usuários.
B. Entrevistas Abertas, para explorar as emoções e os objetivos subjacentes dos gerentes de dados.
C. Workshops Facilitados (JAD), para obter consenso rápido entre o jurídico, TI e gerência de produto.
D. Observação (*Etnografia*), para entender o contexto social e as improvisações dos usuários na sua rotina.
E. Análise de Documentos (Regulamentações, Relatórios) e Engenharia Reversa (Sistema Legado).

E. Análise de Documentos (Regulamentações, Relatórios) e Engenharia Reversa (Sistema Legado).

A Análise de Documentos (leis, regulamentos) e a Engenharia Reversa (análise de sistemas legados) são técnicas essenciais para extrair requisitos de conformidade e regras de negócio implícitas de sistemas já existentes.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

A estratégia *MoSCoW* (*Must have*, *Should have*, *Could have*, *Won't have*) é uma técnica primária de mitigação para qual desafio da Engenharia de Requisitos?

A. Ambiguidade e Incompletude, pois força a especificação de termos-chave em um Glossário.
B. Viabilidade, pois identifica as restrições tecnológicas logo no início do projeto.
C. Volatilidade e Escopo Crescente, pois prioriza o *backlog* continuamente para limitar o trabalho ao essencial.
D. Decomposição da Complexidade, pois permite a divisão do sistema em subsistemas menores e mais gerenciáveis.
E. Neutralidade do Analista, pois garante que o foco esteja na solução de negócio, não nos interesses individuais.

C. Volatilidade e Escopo Crescente, pois prioriza o *backlog* continuamente para limitar o trabalho ao essencial.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

O problema do **Escopo Crescente** (*Scope Creep*) se caracteriza pela:

A. Mudança frequente nos requisitos do negócio devido a novas regulamentações ou tecnologias.
B. Incapacidade de ligar um requisito à sua origem e aos casos de teste que o validam.
C. Adição descontrolada de novos requisitos ao projeto sem ajustes no cronograma, custo ou recursos.
D. Existência de requisitos vagos ou com informações faltando, levando a diferentes interpretações.
E. Conflito entre a visão do usuário final e a perspectiva do departamento jurídico sobre a privacidade de dados.

C. Adição descontrolada de novos requisitos ao projeto sem ajustes no cronograma, custo ou recursos

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

Qual habilidade do Analista de Requisitos é mais crucial para evitar que ele se limite a "apenas ouvir as palavras", permitindo-lhe entender o contexto, as emoções e os objetivos subjacentes do *stakeholder*?

A. Comunicação Clara, traduzindo necessidades de negócio para linguagem técnica.
B. Questionamento Eficaz, sabendo alternar entre perguntas abertas e fechadas.
C. Escuta Ativa e Empatia, focando não só no que é dito, mas também no contexto não verbal.
D. Pensamento Crítico e Sistêmico, identificando lacunas e inconsistências nos dados.
E. Negociação e Resolução de Conflitos, mediando as diferenças entre as partes interessadas.

C. Escuta Ativa e Empatia, focando não só no que é dito, mas também no contexto não verbal

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

A Validação de Requisitos com a técnica de **Geração de Casos de Teste** a partir dos requisitos possui qual implicação direta e crítica para a qualidade do requisito?

A. Garante que o requisito seja totalmente independente de restrições tecnológicas, preservando a Viabilidade.
B. Confirma que o requisito é Viável, pois um caso de teste bem-sucedido prova a sua implementação.
C. Força a criação de um Processo de Gerenciamento de Mudanças, mantendo a documentação atualizada.
D. Se um requisito não pode gerar um caso de teste claro e objetivo, ele provavelmente é ambíguo, incompleto ou não verificável.
E. Permite a Decomposição da Complexidade, transformando o requisito em um subsistema gerenciável.

D. Se um requisito não pode gerar um caso de teste claro e objetivo, ele provavelmente é ambíguo, incompleto ou não verificável.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

Um Analista de Requisitos utiliza a técnica de **Observação** em uma central de chamadas. Qual é a principal vantagem desta técnica em comparação com a Entrevista no mesmo cenário?

A. É mais rápida para obter um consenso, pois envolve múltiplos *stakeholders* simultaneamente.
B. Permite validar a usabilidade do sistema através de protótipos de baixa fidelidade.
C. Revela os desafios e as soluções alternativas que os usuários improvisam para contornar limitações do sistema atual, que eles não conseguiriam verbalizar.
D. Garante a neutralidade e a transparência, pois o analista não interage com os operadores de atendimento.
E. É mais adequada para extrair requisitos de conformidade com regulamentações externas.

C. Revela os desafios e as soluções alternativas que os usuários improvisam para contornar limitações do sistema atual, que eles não conseguiriam verbalizar

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

O risco de **Ambiguidade e Incompletude** é mitigado principalmente pela transformação de requisitos subjetivos, como "O sistema deve ser fácil de usar", em critérios objetivos. Qual a qualidade de requisito que esta transformação busca estabelecer?

A. Consistência, evitando conflitos com outros requisitos.
B. Rastreabilidade, ligando a funcionalidade à sua origem.
C. Viabilidade, garantindo a capacidade de implementação técnica.
D. Completude, assegurando que não faltem informações sobre o sistema.
E. Verificabilidade, tornando o requisito passível de teste com métricas objetivas.

E. Verificabilidade, tornando o requisito passível de teste com métricas objetivas

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Em um projeto externo, qual é a principal estratégia de mitigação para o **Escopo Crescente** (*Scope Creep*) que visa estabelecer limites contratuais formais para o trabalho?

A. Implementação de um Diagrama de Caso de Uso para delimitar as funcionalidades.
B. Estabelecimento de um Processo Formal de Gerenciamento de Mudanças (CCB).
C. Criação de Contratos e Acordos Claros explícitos sobre o escopo do projeto.
D. Adoção de Metodologias Ágeis com Priorização Contínua do *Backlog*.
E. Decomposição da Complexidade do sistema em subsistemas gerenciáveis.

C. Criação de Contratos e Acordos Claros explícitos sobre o escopo do projeto.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

Qual é a função central do Analista de Requisitos ao enfrentar o desafio de diferentes *stakeholders* (como marketing vs. privacidade de dados) com visões conflitantes sobre o sistema?

A. Impor a decisão do *stakeholder* com maior poder hierárquico para garantir o andamento do projeto.
B. Atuar como um mediador neutro, facilitando a comunicação e guiando para um consenso que melhor atenda aos objetivos de negócio.
C. Eliminar o requisito conflitante do escopo, classificando-o como *Won't Have*.
D. Registrar o conflito e a decisão final no Documento de Especificação de Requisitos (ERS) para fins de Rastreabilidade.
E. Utilizar o Diagrama de Classes para modelar a arquitetura e provar tecnicamente a inviabilidade de um dos requisitos.

B. Atuar como um mediador neutro, facilitando a comunicação e guiando para um consenso que melhor atenda aos objetivos de negócio.

Uma estratégia de mitigação para a resolução de conflitos é a Mediação e Facilitação, onde o analista atua como mediador neutro, ajudando os *stakeholders* a entenderem as perspectivas uns dos outros e guiando-os para o consenso.

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

Qual é a principal função de um **Glossário de Termos** como estratégia de mitigação?

A. Garantir a Verificabilidade dos requisitos, transformando termos subjetivos em métricas.
B. Evitar o Escopo Crescente, definindo estritamente as limitações do projeto.
C. Diminuir a Ambiguidade, mantendo um documento centralizado com a definição de todos os termos técnicos e de negócio relevantes.
D. Facilitar a Negociação entre *stakeholders* em conflito, apresentando o impacto de cada opção.
E. Promover a Decomposição da Complexidade, dividindo os termos em categorias hierárquicas.

C. Diminuir a Ambiguidade, mantendo um documento centralizado com a definição de todos os termos técnicos e de negócio relevantes

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

O papel de um **facilitador experiente** é crucial para o sucesso de qual técnica de Elicitação, que visa reunir *key stakeholders* e a equipe de desenvolvimento para gerar alinhamento e consenso rápido?

A. Entrevistas Aprofundadas, devido à necessidade de esclarecer dúvidas em tempo real.
B. Análise de Documentos e Engenharia Reversa, para guiar a interpretação das regras de negócio.
C. Workshops Facilitados (*JAD*), por serem reuniões intensivas e estruturadas que buscam consenso colaborativo.
D. Observação e *Etnografia*, para garantir a neutralidade na coleta de dados.
E. Prototipagem de Alta Fidelidade, para a validação final da usabilidade do produto..

C. Workshops Facilitados (*JAD*), por serem reuniões intensivas e estruturadas que buscam consenso colaborativo

ÉTICAS NA ELICITAÇÃO

Fatec Campinas

Na gestão da **Volatilidade dos Requisitos**, em metodologias ágeis, qual é a atividade principal de mitigação que permite que os requisitos evoluam e sejam refinados em ciclos curtos?

A. Implementação de um Comitê de Controle de Mudanças (CCB) em reuniões semanais.
B. Identificação Precoce de Restrições (RNFs) para moldar o que pode ser feito.
C. Adoção de Iteração e Entrega Incremental, adaptando-se às mudanças a cada *sprint*.
D. Priorização Colaborativa dos requisitos com a técnica *MoSCoW* apenas no início do projeto.
E. Modelagem Detalhada com Diagramas de Classes para aumentar a compreensão da arquitetura.

C. Adoção de Iteração e Entrega Incremental, adaptando-se às mudanças a cada *sprint*

As abordagens ágeis (Iteração e Entrega Incremental) são estratégias de mitigação da Volatilidade que permitem que os requisitos evoluam e sejam refinados em ciclos curtos, entregando valor incrementalmente e se adaptando às mudanças sem comprometer a entrega.

ATIVIDADE PRÁTICA

Em grupo, escolher um problema real que poderia ser resolvido por um software (ex: gestão de uma pequena padaria, aplicativo de carona entre universitários, sistema de agendamento para um salão de beleza).

Para este problema:

- Identificar pelo menos 3 stakeholders diferentes e descrever suas perspectivas.
- Listar 5 Requisitos Funcionais e 3 Requisitos Não Funcionais (específicos e verificáveis) para a primeira versão do software.
- Descrever qual(is) técnica(s) de elicitação ser-a usado e por quê.
- Identificar 2 potenciais desafios (ambiguidade, conflito, escopo crescente, etc.) que pode surgir e como será mitigado.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC, 2009.
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. 6.ed. McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8.ed. Addison Wesley, 2007



OBRIGADO

ARMANDO VULCANO JR

ARMANDO.FATEC@GMAIL.COM